(22) $\hat{i}+5\hat{j}-7\hat{k}$ என்ற வெக்டரின் ஆரம்ப மற்றும் இறுதிப் புள்ளிகள் (1, 2, 4) மற்றும் (2, – 3λ – 3) எனில், λ-ன் மதிப்பு

(1) $\frac{7}{3}$ (2) $-\frac{7}{3}$ (3) $-\frac{5}{3}$ (4) $\frac{5}{3}$

(23) $10\hat{i}+3\hat{i}, 12\hat{i}-5\hat{j}$ மற்றும் $a\hat{i}+11\hat{j}$ ஆகிய நிலை வெக்டர்களின் புள்ளிகள் ஒரே கோட்டில் அமைந்தால் 'a'-ன் மதிப்பு

(1) 6 (2) 3 (3) 5 (4) 8

(24) $\vec{a}=\hat{i}+\hat{j}+\hat{k},\ \vec{b}=2\hat{i}+x\hat{j}+\hat{k},\ \vec{c}=\hat{i}-\hat{j}+4\hat{k}$ மற்றும் $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=70$ எனில் x -ன் மதிப்பு

(1) 5 (2) 7 (3) 26 (4) 10

(25) $\vec{a}=\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k}, |\vec{b}|=5$ மேலும் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -க்கு இடைப்பட்ட கோணம் $\frac{\pi}{6}$ எனில், இவ்விரு வெக்டர்களை அடுத்தடுத்த பக்கங்களாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பு

(1) $\frac{7}{4}$ (2) $\frac{15}{4}$ (3) $\frac{3}{4}$ (4) $\frac{17}{4}$

பாடத் தொகுப்பு

இப்பாடப்பகுதியில் நாம் கற்றுத் தெளிந்தவை

- எண்ணளவைக் கொண்டு தீர்மானிக்கப்படும் கணியம் திசையிலி ஆகும்.
- எண்ணளவு மற்றும் திசை ஆகியவற்றைக் கொண்டு தீர்மானிக்கப்படும் கணியம் வெக்டர் ஆகும்.
- எந்தவொரு புள்ளியையும் ஒரு வெக்டரின் ஆதிப்புள்ளியாகத் தேர்ந்தெடுக்க முடியுமானால் அது கட்டிலா வெக்டர் ஆகும். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியை மட்டுமே ஆதிப்புள்ளியாகத் தேர்ந்தெடுக்க முடியுமானால் அது அறுதியிட்ட வெக்டர் ஆகும்.
- ஒரே தளத்தின் மீது அமைந்த அல்லது அந்தத் தளத்திற்கு இணையாக அமைந்த இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வெக்டர்கள் ஒரே தள அமை வெக்டர்கள் ஆகும்.
- இருவெக்டர்களின் எண்ணளவுகள் சமமாகவும் அவை ஒரே திசையினையும் பெற்றிருந்தால் அவற்றைச் சமவெக்டர்கள் எனலாம்.
- ஒரு வெக்டரின் எண்மதிப்பு 0 எனில் அது பூஜ்ஜிய வெக்டர் ஆகும்.
- ஒரு வெக்டரின் எண்ணளவு 1 எனில் அது அலகு வெக்டர் ஆகும்.
- $\vec{a}$ என்பது ஏதேனும் ஒரு வெக்டர், m ஒரு திசையிலியாயின் $m\vec{a}$ என்பது வெக்டர் $\vec{a}$ உடன் திசையிலி m-ன் திசையிலிப் பெருக்கம் ஆகும்.
- $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்ற இரு வெக்டர்கள் இணை எனில், $\vec{a}=\lambda\vec{b}$. இங்கு λ ஓர் திசையிலி.
- $\vec{a},\vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ ஆகியவை முக்கோணத்தின் வரிசையாக எடுக்கப்பட்ட பக்கங்கள் எனில், $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$
- வெக்டர்களின் கூட்டல், சேர்ப்புப் பண்புக்கு உட்படும்.
- எந்த ஒரு வெக்டர் $\vec{a}$ -க்கும் $\vec{a}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{a}=\vec{a}$
- எந்த ஒரு வெக்டர் $\vec{a}$ -க்கும் $\vec{a}+(-\vec{a})=(-\vec{a})+\vec{a}=\vec{0}$

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 89 25-03-2019 13:26:12